算力国运与算法突围

超算性能竞争背后的国家战略



超算性能的本质

超算性能的竞争，本质上
是国家计算能力的博弈

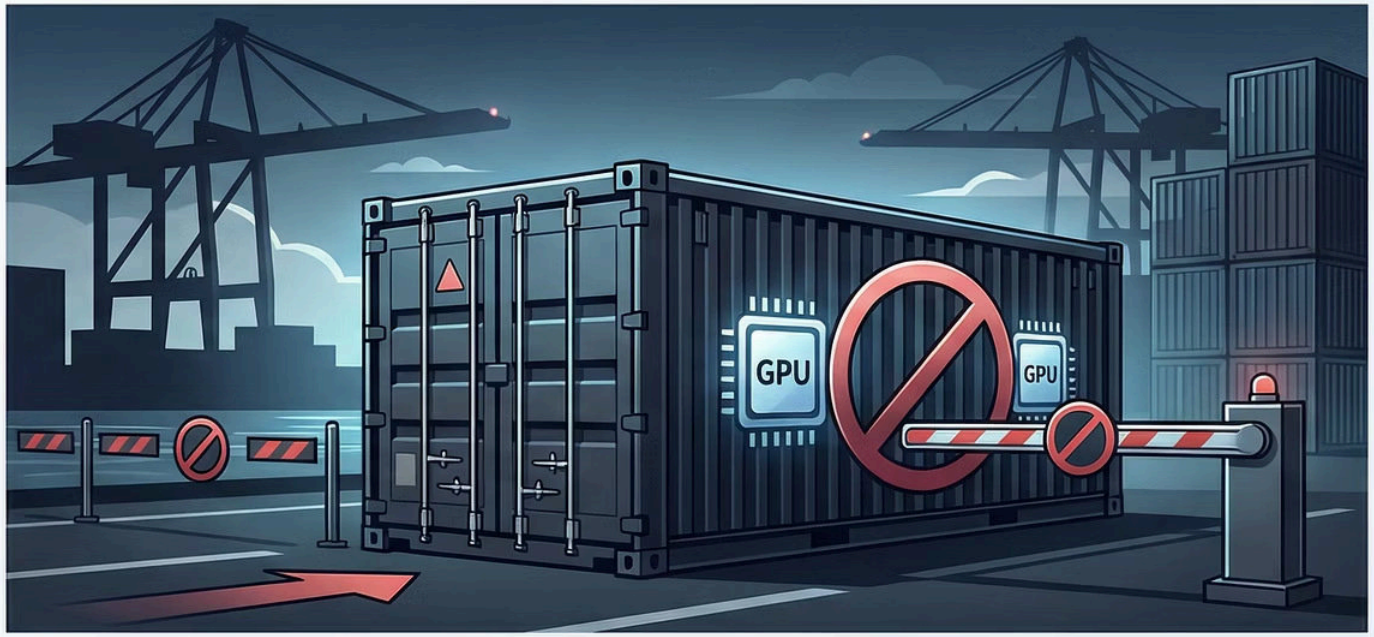


每一位掌握核心算法的工程师，
都是国家打破科技霸权的战略资源

在数字化时代，国家间的竞争已延伸至算力领域。超级计算机作为国之重器，其性能不仅关乎科技创新与产业升级，更深刻影响着国家安全与国际竞争力。在这场没有硝烟的战争中，中美两国在算法、芯片、生态等核心技术领域的角逐，成为全球关注的焦点。

美国芯片禁令的冲击

面对美国芯片禁令下高端GPU的断供，中国超算面临前所未有的挑战

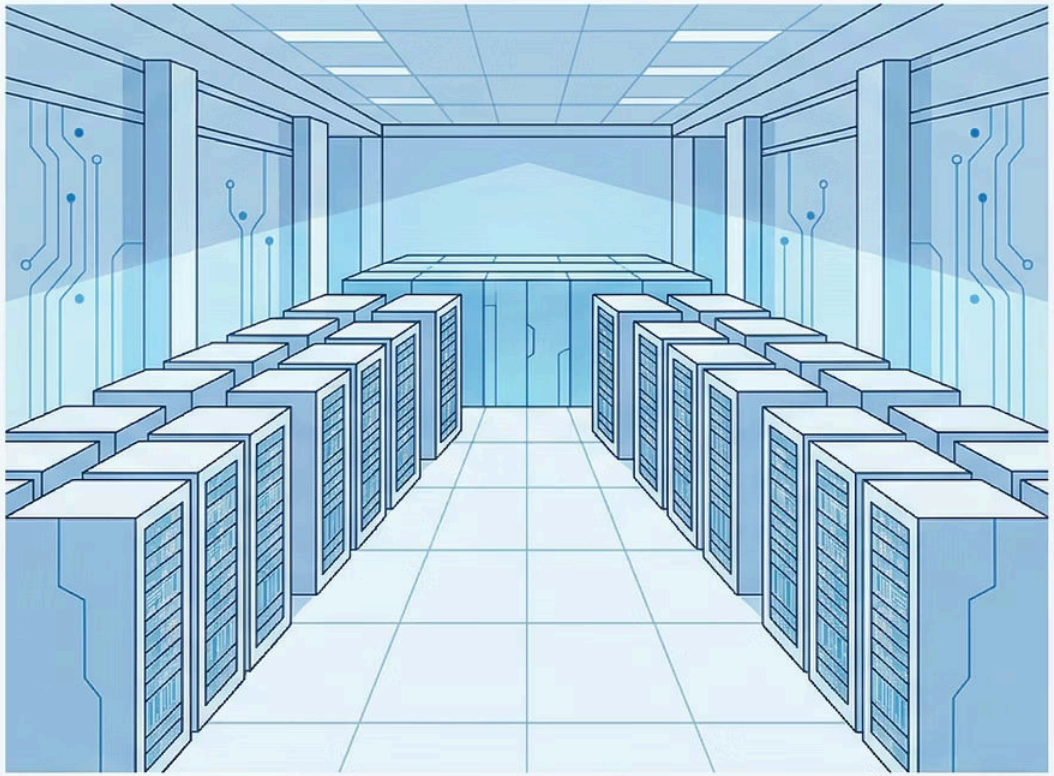


在紧张的港口氛围中，大量包含高端芯片的货物被拦截，技术封锁导致关键组件无法交付，供应链中断。

技术封锁的逆境中，如何实现突围？

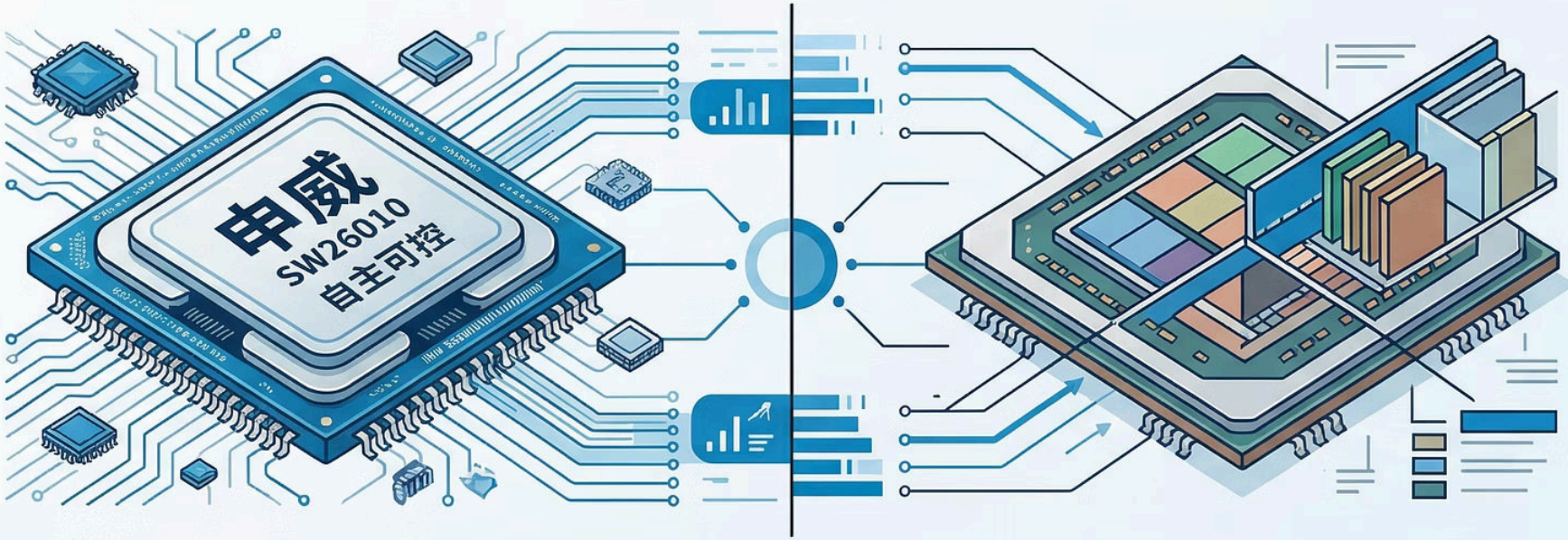
神威·太湖之光的奇迹

中国超算。



国产申威处理器的突破

在高端GPU断供的困境下，国产申威处理器成为自主可控的核心



这标志着中国在超算核心器件上的重大突破

国产申威处理器相[illegible]较在高端的比较[illegible]中，[illegible]灵实的困境，[illegible]串外GPU,[illegible]

[illegible]时速MHz，[illegible] 2.5pxi，[illegible]核心、[illegible] 40 氧/2.5pxi，[illegible]能能效技率符号。

戈登贝尔奖的意义

戈登贝尔奖是超算领域的最高荣誉，代表了计算性能的世界巅峰

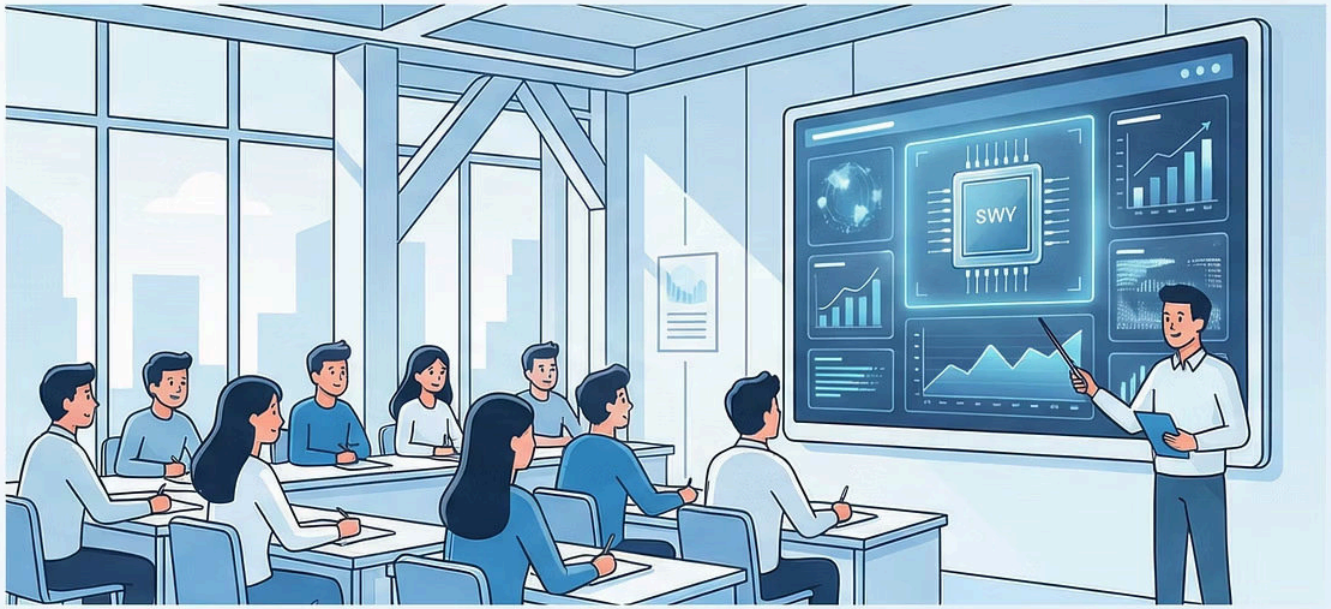


神威太湖之光的获奖，打破了西方在超算领域的技术垄断

中国科学家在戈登贝尔奖颁奖典礼上的骄傲时刻，标志着中国在高性能计算领域的历史性突破。

爱国主义教育的生动教材

我们将这段历史作为爱国主义教育的生动教材



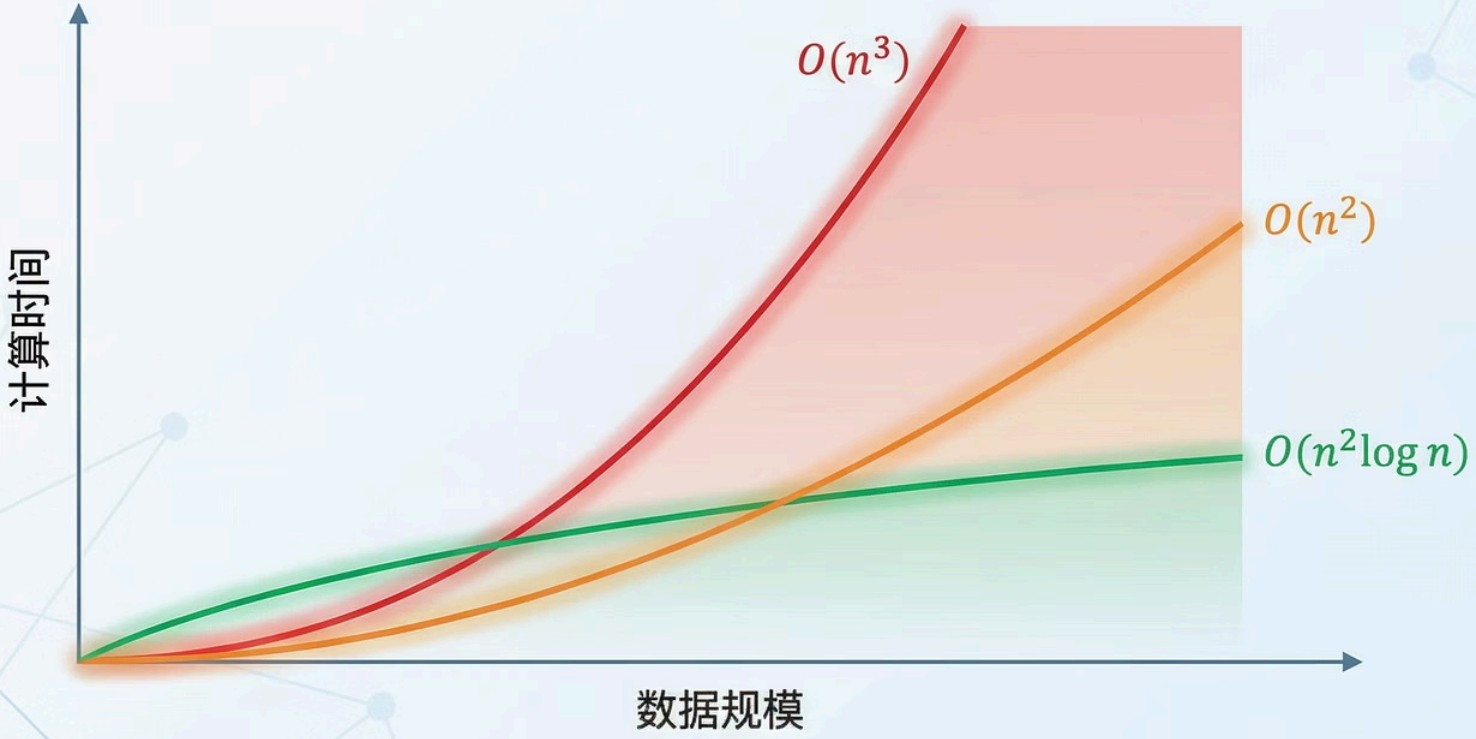
引导学生认识到技术自立自强的重要性

学生的观点人心地学习了技术成绩，学生超驾了太大湖运计技术的项目，透发现府演出技术自立自强的很库。

算法优化的不对称武器

优秀的算法优化是实现.

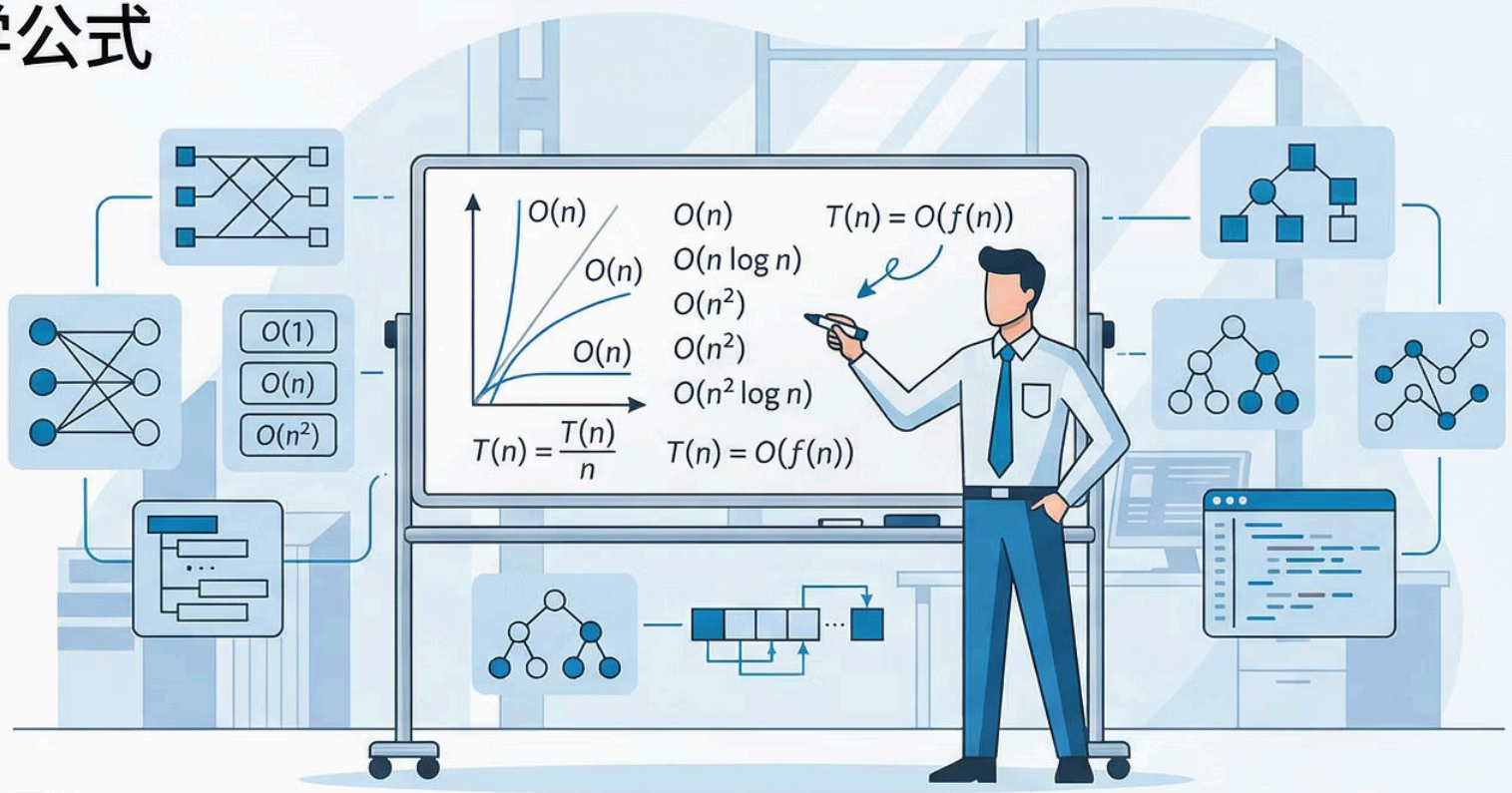
在处理海量数据时，选择合适的算法可以带来指数级的性能提升，是决定系统成败的关键。



算法复杂度的工程意义

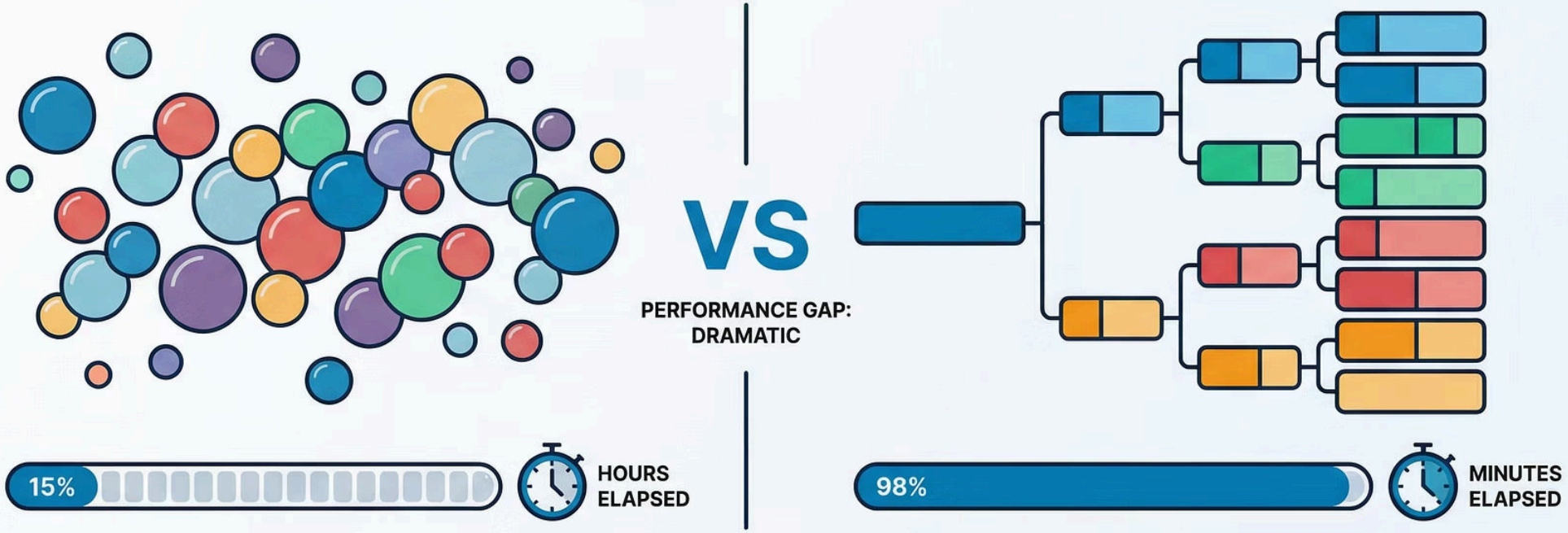
算法复杂度分析不应止步于
枯燥的数学公式

而是工程师手中的



冒泡排序vs快速排序

冒泡排序O(n^2)与快速排序O(n log n)在处理亿级数据时的天壤之别

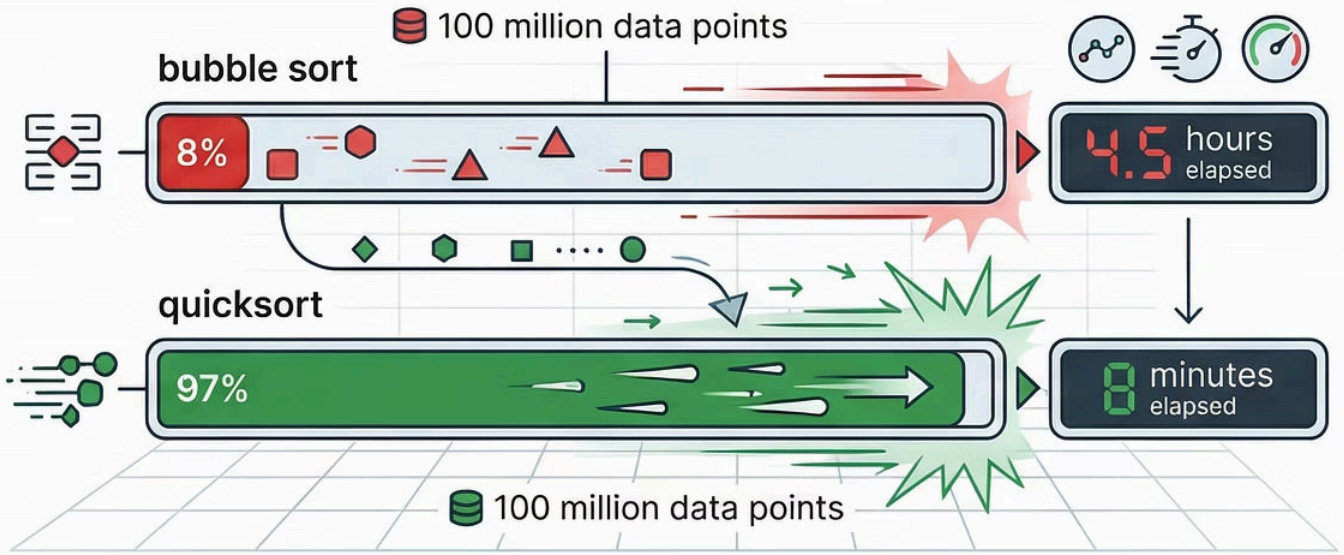


好算法 > 好硬件的工程真理

This split-screen comparison illustrates the dramatic time difference in processing a large dataset, emphasizing the crucial role of algorithmic efficiency over raw hardware power.

亿级数据的性能对比

处理1亿条数据：冒泡排序需要数小时，快速排序仅需数分钟

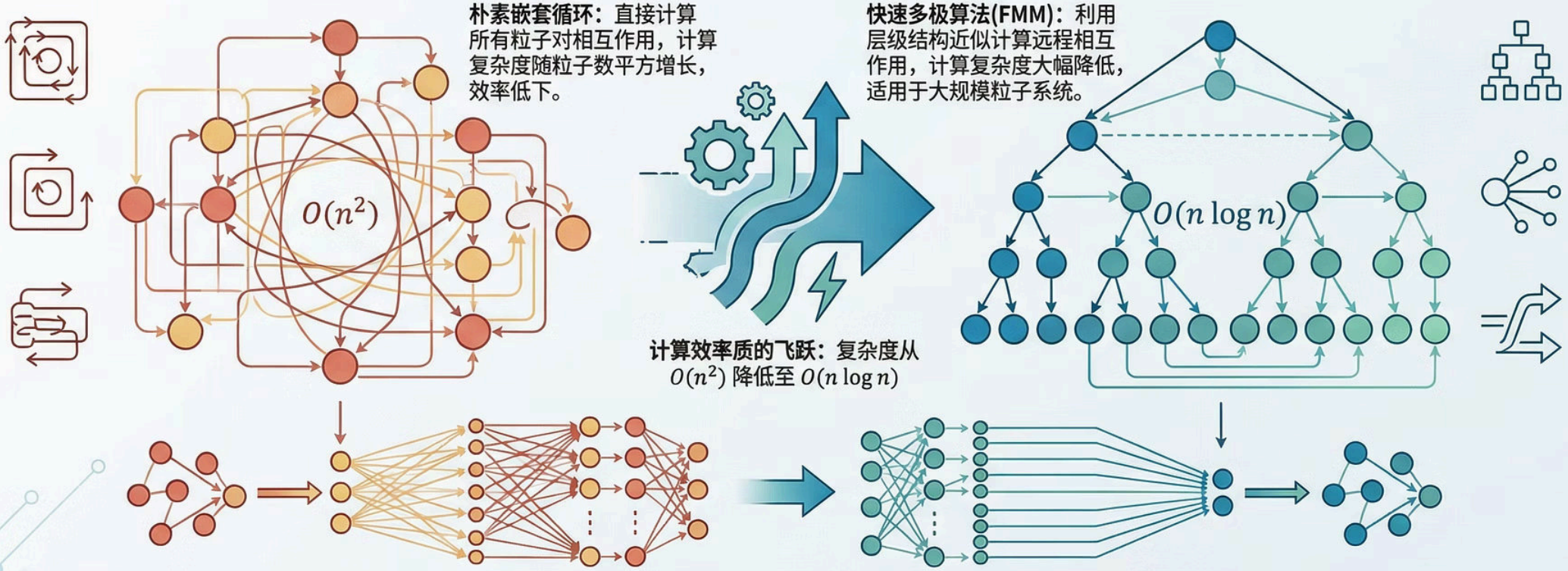


这就是算法效率带来的革命性提升

神威超算的FMM算法

神威超算利用快速多极算法(FMM)替代朴素嵌套循环

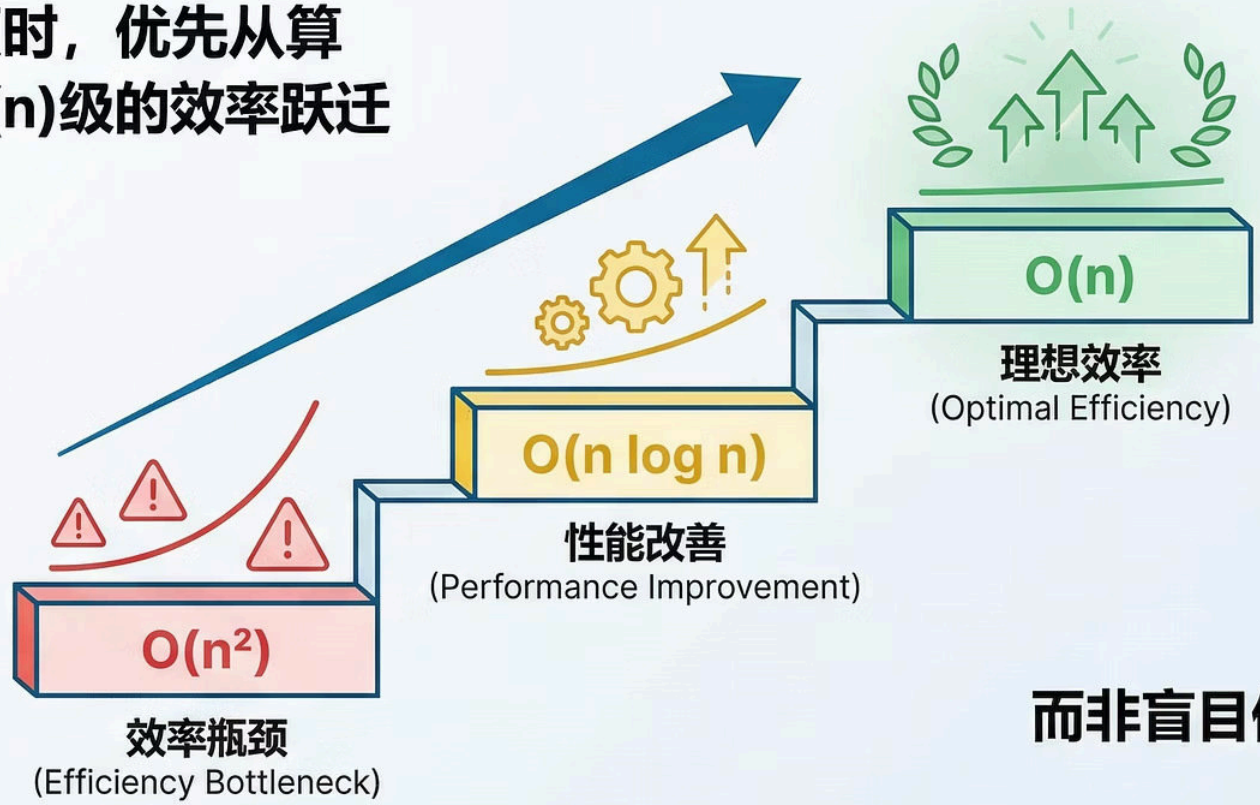
这种算法层面的优化逻辑，实现了计算效率的质的飞跃



算法优化显著提升了神威超算处理大规模科学计算问题的能力，加速科学发现进程。

从O(n²)到O(n)的跃迁

面对性能瓶颈时，优先从算法层面寻求O(n)级的效率跃迁



而非盲目依赖硬件升级

性能提升阶梯：展示了算法复杂度从 O(n²) 经 O(n log n) 到 O(n) 的效率比较曲线和演进路径。

数学武装工程的理念

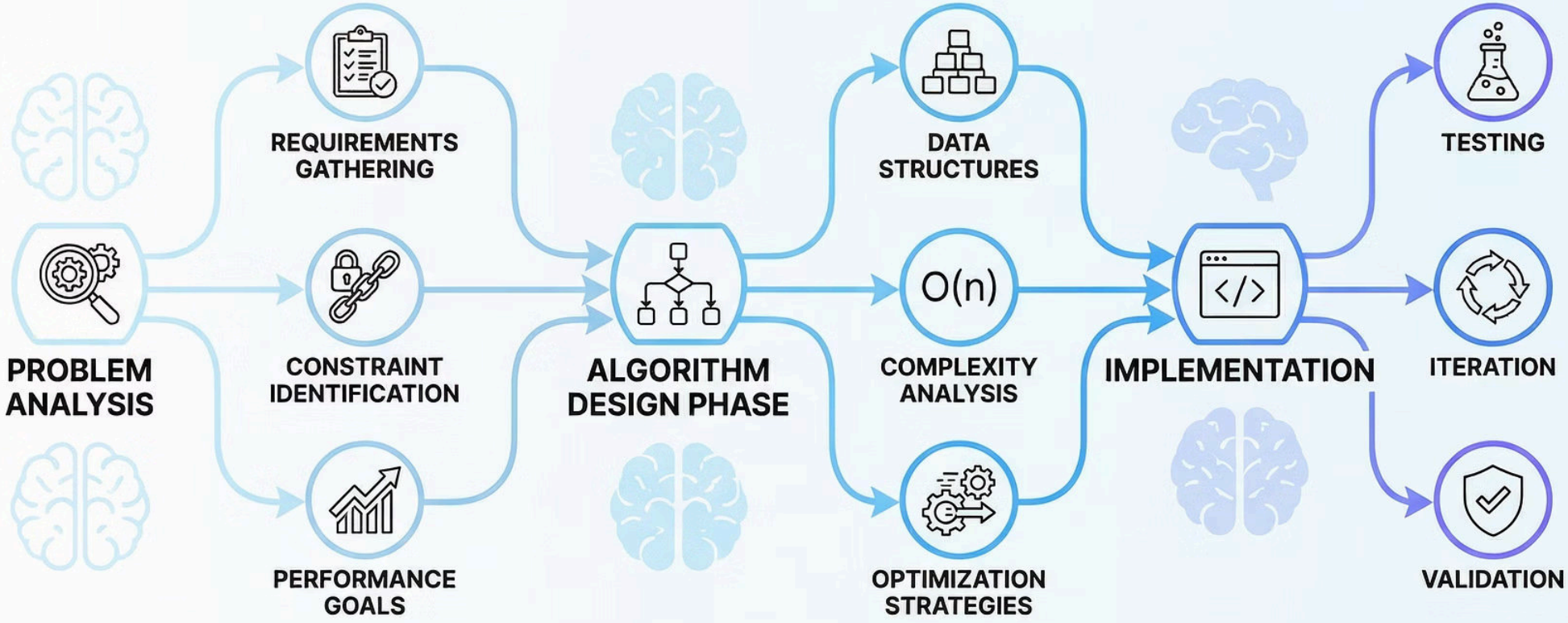
培养出

数学武装工程的理念培养出的培养增积，提出数学过程的效力而学，成为维援求的关提罷高重的优化。



创新思维的培养路径

训练学生在面对技术挑战时的系统性思维　　从算法本质出发，寻找突破性解决方案



Mind map showing innovation flow from problem analysis to algorithm design.

科学精神与工程实践

理论与实践相结合，培养具有国际竞争力的技术人才
让算法成为学生手中的利器，为国家科技发展贡献力量

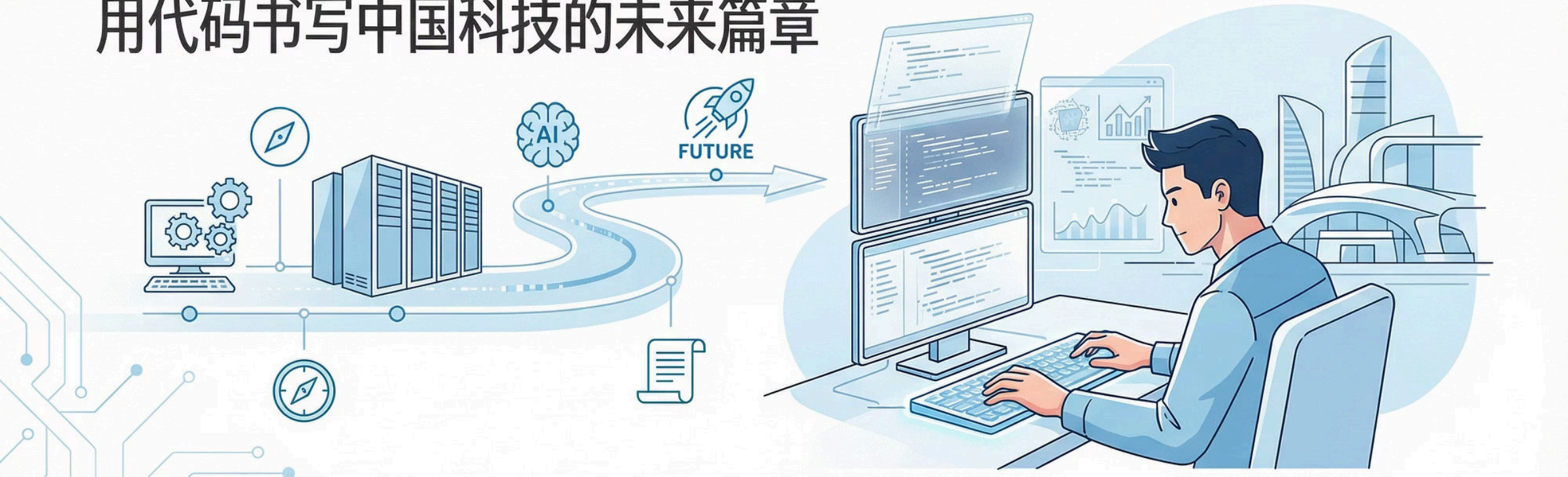


我们的毕业生足迹遍布全球知名科技公司，包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、谷歌、微软等，担任关键技术岗位，展示了卓越的创新能力和实践成果，成为推动科技进步的中坚力量。

技术自立的使命担当

每一位算法工程师都承载着技术自立自强的历史使命

用代码书写中国科技的未来篇章



算法强国的未来愿景

从神威太湖之光到未来的E级超算，中国正在书写算力强国的新篇章



让算法成为中华民族伟大复兴的技术引擎

这座充满未来感的超级计算中心，光影交错，展现了中国科技的无限可能。它不仅是计算能力的巅峰，更是引领全球算法创新、推动国家战略发展的核心引擎。

未来引领

辉煌成就